초등 **5학년**

2012년 하반기 HME

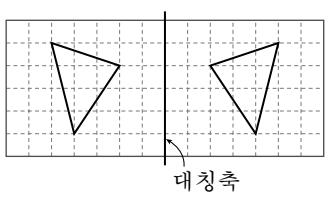
해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 12	**2.** 1	**3.** 4
4. ④	**5.** 4	**6.** 21
7. 65	**8.** 45	**9.** 100
10. 600	**11.** 875	**12.** 72
13. 6	**14.** 5	**15.** 7
16. 370	**17.** 39	**18.** 3
19. 290	**20.** 224	**21.** 9
22. 315	**23.** 495	**24.** 6
25. 312		

1. $\frac{1}{4}\div 3=\frac{1}{4\times 3}=\frac{1}{12}$ ⇨ □=12

2. 선대칭의 위치에 있는 도형에서 대칭축은 1개입니다.



3. 기약분수로 나타내려면 분모와 분자를 28과 24의 최대공약수로 나누어야 합니다.

2) 28 24
2) 14 12
7 6

⇨ 최대공약수 : 2×2=4

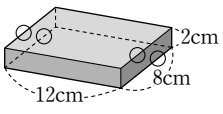
따라서 분모와 분자를 4로 나누어야 합니다.

$$\frac{24}{28}=\frac{24\div 4}{28\div 4}=\frac{6}{7}$$

4. $0.96=\frac{\boxed{96}}{100}=\frac{\boxed{96}\div 4}{100\div\boxed{4}}=\frac{\boxed{24}}{\boxed{25}}$ (㉠ 96, ㉡ 96, ㉢ 24, ㉣ 4, ㉤ 25)

⇨ □ 안에 알맞은 수가 잘못 짝지어진 것은 ④입니다.

5. 직육면체에서 길이가 같은 모서리는 4개씩 3쌍이 있습니다.



길이가 8cm인 모서리는 ◯표 한 모서리로 모두 4개입니다.

6. 2.5×2.4×3.5=21 ⇨ ㉠=21

6

21

7. 두 삼각형은 합동이므로 대응각의 크기는 서로 같습니다.
(각 ㄴㄷㄱ)=(각 ㅂㅁㄹ)=40°
삼각형의 세 각의 크기의 합은 180°이므로 삼각형 ㄱㄴㄷ에서 75°+(각 ㄱㄴㄷ)+40°=180°입니다.
⇨ (각 ㄱㄴㄷ)=180°−(40°+75°)
=180°−115°=65°

8. $\frac{14}{15}<6$

⇨ $\frac{14}{15}\div 6=\frac{\overset{7}{\cancel{14}}}{15\times\underset{3}{\cancel{6}}}=\frac{7}{45}$

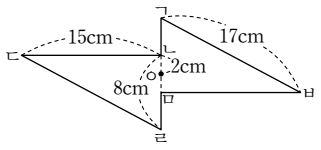
따라서 몫을 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{45}$이므로 분모는 45입니다.

9. • 3.46×㉠=34.6 → ㉠=10
• 3.46×㉡=0.346 → ㉡=0.1
⇨ 10은 0.1의 100배입니다.

10. (평행사변형의 넓이)=400×150=60000(m²)
⇨ 100m²=1a이므로 60000m²=600a입니다.

11. $\frac{7}{8}=\frac{7\times 125}{8\times 125}=\frac{875}{1000}=0.875$
(수미네 집에서 학교까지의 거리)=0.875km
1km=1000m이므로 0.001km=1m입니다.
⇨ 0.875km=875m

12.



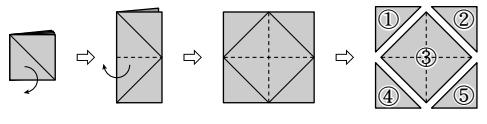
(선분 ㅇㅁ)=(선분 ㅇㄴ)=2cm
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄹㅁ)=8−2−2=4(cm)
(변 ㄷㄹ)=(변 ㅂㄱ)=17cm
(변 ㅁㅂ)=(변 ㄴㄷ)=15cm
⇨ (둘레)=4+15+17+4+15+17=72(cm)

13.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times\ 0.8 \\ \hline 9.6 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 4.2 \\ \times\ 3.6 \\ \hline 252 \\ 126 \\ \hline 15.12 \end{array}$$

⇨ 9.6<□<15.12에서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 10, 11, 12, 13, 14, 15로 모두 6개입니다.

14. 색종이를 접은 순서와 반대로 펼쳐 가며 접힌 선을 대칭축으로 하여 선대칭도형을 그려 봅니다.



따라서 색종이는 모두 5조각으로 나누어집니다.

15. $2\frac{1}{3}\div$ ㉠ $\times$ ㉡의 계산 결과가 가장 크게 되려면 나누는 수 ㉠은 가장 작게 해야 하고 곱하는 수 ㉡은 가장 크게 해야 합니다.

⇨ $2<3<4<5<6$이므로 ㉠$=2$, ㉡$=6$이어야 합니다.

따라서 $2\frac{1}{3}\div2\times6=\frac{7}{3}\div2\times6=\frac{7\times\overset{1}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{3}}\times\underset{1}{\cancel{2}}}=7$입니다.

16. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=25\times12\div2=150(\text{cm}^2)$

(변 ㄱㄴ)$=150\times2\div15=20(\text{cm})$

⇨ (사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)$=(22+15)\times20\div2$

$=37\times20\div2=370(\text{cm}^2)$

17. $0.8=\frac{8}{10}$이므로 $\frac{3}{4}<\frac{\square}{50}<\frac{8}{10}$입니다.

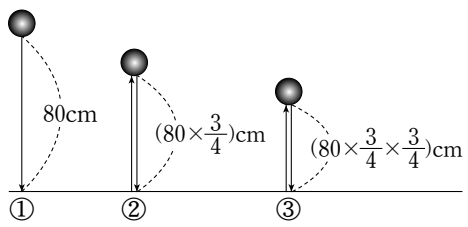
$\frac{3\times25}{4\times25}<\frac{\square\times2}{50\times2}<\frac{8\times10}{10\times10}$ ⇨ $\frac{75}{100}<\frac{\square\times2}{100}<\frac{80}{100}$

따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 38, 39인데 $\frac{38}{50}$은 기약분수가 아니므로 □ 안에 알맞은 자연수는 39입니다.

18. 하루 동안 주훈이와 재혁이가 함께 할 수 있는 일의 양은 전체의 $\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{3}{12}+\frac{1}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$입니다.

따라서 두 사람이 함께 일을 하면 하루 동안 전체의 $\frac{1}{3}$을 할 수 있으므로 일을 모두 끝마치는 데 3일이 걸립니다.

19.



(공이 땅에 3번 닿았을 때까지 움직인 거리)

$=80+(80\times\frac{3}{4})\times2+(80\times\frac{3}{4}\times\frac{3}{4})\times2$

$=80+60\times2+45\times2$

$=80+120+90=290(\text{cm})$

20. 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리는 같으므로

(선분 ㄱㅅ)$=$(선분 ㄷㅅ), (선분 ㅁㅅ)$=$(선분 ㅂㅅ)이고

(선분 ㄱㅁ)$=$(선분 ㄷㅂ)입니다.

선분 ㅁㅂ의 길이가 선분 ㄱㄷ의 길이의 $\frac{1}{2}$이므로

선분 ㄱㅁ, 선분 ㄷㅂ의 길이는 각각 선분 ㄱㄷ의 길이의 $\frac{1}{4}$입니다.

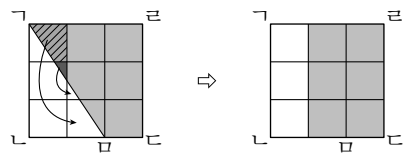
삼각형 ㄱㄴㅁ의 높이는 삼각형 ㄱㄴㄷ과 같고 밑변의 길이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 $\frac{1}{4}$이므로 넓이도 삼각형 ㄱㄴㄷ의 $\frac{1}{4}$입니다.

마찬가지로 삼각형 ㄴㄷㅂ, 삼각형 ㄹㅂㄷ, 삼각형 ㄹㄱㅁ의 넓이도 각각 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이의 $\frac{1}{4}$입니다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이와 같습니다.

⇨ (색칠한 부분의 넓이)$=32\times14\div2=224(\text{cm}^2)$

21. 사각형 ㄱㅁㄷㄹ의 넓이는 작은 정사각형 6개의 넓이와 같습니다.



(작은 정사각형 1개의 넓이)

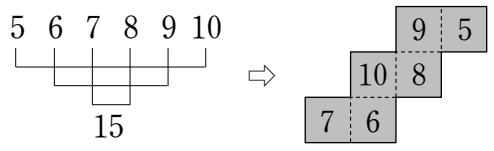
$=3\frac{3}{8}\div6=\frac{27}{8}\div6=\frac{\overset{9}{\cancel{27}}}{8\times\underset{2}{\cancel{6}}}=\frac{9}{16}(\text{m}^2)$

$\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{9}{16}$이므로 작은 정사각형의 한 변은 $\frac{3}{4}$m입니다.

(정사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 한 변)$=\frac{3}{4}\times3=\frac{9}{4}=2\frac{1}{4}(\text{m})$

⇨ (정사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레)$=2\frac{1}{4}\times4=\frac{9}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\overset{1}{\cancel{4}}=9(\text{m})$

22. 마주 보는 면의 수의 합이 모두 같아야 하므로 마주 보는 면의 수의 합이 15가 되도록 다음과 같이 각 면에 수를 써야 합니다.



위의 전개도를 접었을 때 정육면체의 한 꼭짓점에서 만나는 세 면에 쓰여진 수를 알아봅니다.

(5, 6, 7), (6, 7, 10), (7, 9, 10), (5, 7, 9), (5, 6, 8), (6, 8, 10), (8, 9, 10), (5, 8, 9)

$5\times6=30$, $5\times8=40$이므로 5와 6, 5와 8, 10이 들어 있는 경우의 곱은 10의 배수가 됩니다.

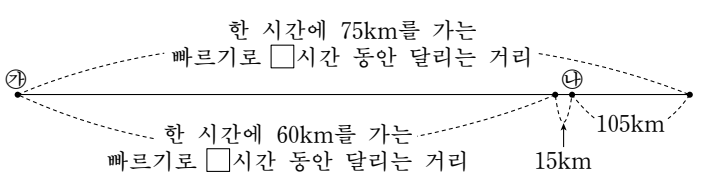
따라서 10의 배수가 아닌 경우의 곱은 $5\times7\times9=315$입니다.

23. 오전 9시부터 약속 시각까지의 시간을 □시간이라 하여 생각해 봅니다.

- 1시간 24분$=1\frac{24}{60}$시간$=1\frac{4}{10}$시간$=1.4$시간

  한 시간에 75km를 가는 빠르기로 □시간 동안 달리면 $75\times1.4=105(\text{km})$를 더 가게 됩니다.
- 15분$=\frac{15}{60}$시간$=\frac{1}{4}$시간$=\frac{25}{100}$시간$=0.25$시간

  한 시간에 60km를 가는 빠르기로 □시간 동안 달리면 $60\times0.25=15(\text{km})$를 덜 가게 됩니다.



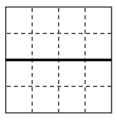
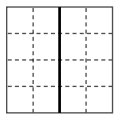
한 시간에 $75-60=15(\text{km})$를 가는 빠르기로 □시간 동안 달리는 거리가 $15+105=120(\text{km})$이므로

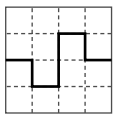
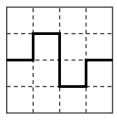
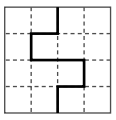
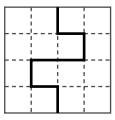
□$=120\div15$, □$=8$입니다.

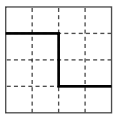
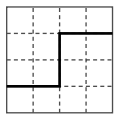
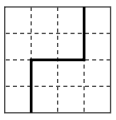
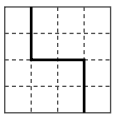
⇨ (㉮와 ㉯ 사이의 거리)

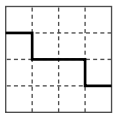
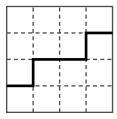
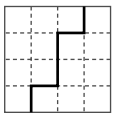
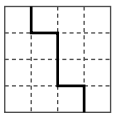
$=60\times8+15=480+15=495(\text{km})$

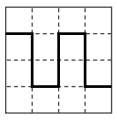
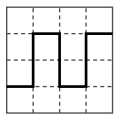
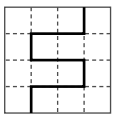
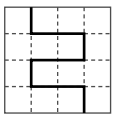
24. 합동인 도형 2개로 나누려면 종이의 한가운데를 지나야 하고 모눈이 모두 16칸이므로 8칸으로 된 도형 2개로 나누어야 합니다.

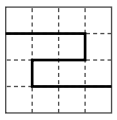
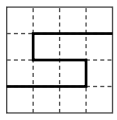
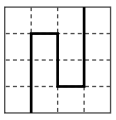
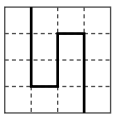
①  (= )

②  (=  ,  , )

③  (=  ,  , )

④  (=  ,  , )

⑤  (=  ,  , )

⑥  (=  ,  , )

따라서 모두 6가지입니다.

25. ㉮+㉯는 ㉰의 5배이므로 ㉮+㉯는 5의 배수입니다.
㉮와 ㉯의 최대공약수가 12이므로 ㉮, ㉯는 각각 12의 배수이고 ㉮+㉯도 12의 배수입니다.
⇨ ㉮+㉯는 5와 12의 배수이므로 5와 12의 최소공배수인 60의 배수이고 ㉮+㉯+㉰가 200보다 크고 300보다 작으므로 ㉮+㉯는 60, 120, 180, 240 중에서 하나입니다.

- ㉮+㉯=60이면 ㉰=60÷5=12이므로 ㉮+㉯+㉰가 72가 되어 조건에 맞지 않습니다.
- ㉮+㉯=120이면 ㉰=120÷5=24이므로 ㉮+㉯+㉰가 144가 되어 조건에 맞지 않습니다.
- ㉮+㉯=180이면 ㉰=180÷5=36이고 ㉮+㉯+㉰=216이므로 조건에 맞습니다.
  12)㉮ ㉯ → 12×(㉠+㉡)=180,
  ㉠ ㉡ ㉠+㉡=15(㉠<㉡)
  ㉠과 ㉡의 공약수가 1뿐이므로
  ① ㉠=1, ㉡=14일 때 ㉮=12, ㉯=168
  ② ㉠=2, ㉡=13일 때 ㉮=24, ㉯=156
  ③ ㉠=4, ㉡=11일 때 ㉮=48, ㉯=132
  ④ ㉠=7, ㉡=8일 때 ㉮=84, ㉯=96
  ⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 12, 24, 48, 84입니다.
- ㉮+㉯=240이면 ㉰=240÷5=48이고 ㉮+㉯+㉰=288이므로 조건에 맞습니다.
  12)㉮ ㉯ → 12×(㉠+㉡)=240,
  ㉠ ㉡ ㉠+㉡=20(㉠<㉡)
  ㉠과 ㉡의 공약수가 1뿐이므로
  ① ㉠=1, ㉡=19일 때 ㉮=12, ㉯=228
  ② ㉠=3, ㉡=17일 때 ㉮=36, ㉯=204
  ③ ㉠=7, ㉡=13일 때 ㉮=84, ㉯=156
  ④ ㉠=9, ㉡=11일 때 ㉮=108, ㉯=132
  ⇨ ㉮가 될 수 있는 수는 12, 36, 84, 108입니다.

따라서 ㉮가 될 수 있는 수는 12, 24, 36, 48, 84, 108이므로 그 합은 312입니다.